

平行四边形对角线平方和定理（向量恒等式）

二级结论

条件

条件 1（四边形条件）：

四边形 $ABCD$ 为平行四边形， $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ ， $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$ 。

结论

结论一（向量恒等式）：

直观描述：对角线向量模的平方和等于邻边模平方和的二倍。

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2)$$

推广结论（边长关系）：

直观描述：对角线长度的平方和等于四条边长度的平方和，也等于两邻边长度平方和的二倍。

$$\begin{aligned} AC^2 + BD^2 &= AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 \\ &= 2(AB^2 + AD^2) \end{aligned}$$

理解说明

一句话直觉

平行四边形两条对角线的平方加起来，和四条边的平方加起来相等。

核心拆解

要点一（向量表示法）：

用向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示邻边，则对角线对应 $\vec{a} + \vec{b}$ 和 $\vec{a} - \vec{b}$ 。

要点二（模平方展开）：

分别计算 $|\vec{a} + \vec{b}|^2$ 和 $|\vec{a} - \vec{b}|^2$ ，交叉项一正一负，相加即消去。

几何本质（向量关系）

平行四边形对角线向量是邻边向量的和与差，模平方关系来源于向量点积的对称性。

代数意义（模平方运算）

向量模平方等于自身与自身点积，展开后交叉项互为相反数，从而消去。

考点价值（题型应用）

- 考法一（求平方和）：已知两边长（及夹角），直接计算对角线平方和。
- 考法二（求边长或对角）：已知部分边长和对角线，反求另一对角线或边长。

顿悟点

面对平行四边形有关对角线的问题，优先考虑平方和恒等式，避免余弦定理或坐标法的复杂计算。

使用场景

- 场景一（已知邻边夹角）：已知两邻边长与夹角，求对角线平方和。
- 场景二（已知两边一对角线）：已知两边长和一条对角线，求另一条对角线。

证明

思路提示

利用平行四边形对角线向量表达式，将问题转化为向量模平方的计算，通过展开后相加消去内积项。

正式推导

步骤一（向量表示）：

设 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$, 则 $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$, $\overrightarrow{BD} = \vec{b} - \vec{a}$ （模相等）。

$$\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}, \quad \overrightarrow{BD} = \vec{b} - \vec{a}$$

理由：平行四边形加法法则，对角线向量等于邻边向量的和或差。

步骤二（展开和向量模）：

计算 $|\vec{a} + \vec{b}|^2$ 。

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

理由：向量模平方等于自身数量积，利用数量积分配律展开。

步骤三（展开差向量模）：

计算 $|\vec{a} - \vec{b}|^2$ 。

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

理由：同理，展开后中间项变号。

步骤四（相加消元）：

将两式相加。

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2)$$

理由：交叉项 $2\vec{a} \cdot \vec{b}$ 与 $-2\vec{a} \cdot \vec{b}$ 抵消。

步骤五（边长转换）：

记 $a = |\vec{a}|$, $b = |\vec{b}|$, 则 $AC = |\vec{a} + \vec{b}|$, $BD = |\vec{a} - \vec{b}|$, 且 $AB = a$, $AD = b$, 由对边相等得 $BC = a$, $CD = b$ 。

$$\begin{aligned} AC^2 + BD^2 &= 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2) \\ &= 2(AB^2 + AD^2) \\ &= AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 \end{aligned}$$

理由：对边长度相等，代入恒等式得证。

结论回扣

因此，平行四边形对角线平方和恒等于四边平方和，也等于两邻边平方和的二倍。

典型例题

例 1（基础）

题目：平行四边形 $ABCD$ 中， $AB = 3$, $AD = 5$, $\angle BAD = 60^\circ$, 求 $AC^2 + BD^2$ 。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

四边形 $ABCD$ 为平行四边形，已知邻边长 3, 5, 夹角 60° 。

理由：由题目直接给出。

第二步（套用恒等式）：

由 $AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2)$ 。

$$AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2)$$

理由：平行四边形对角线平方和恒等式，与夹角无关。

第三步（计算数值）：

$AB^2 = 9$, $AD^2 = 25$, 代入得：

$$\begin{aligned} AC^2 + BD^2 &= 2(9 + 25) \\ &= 68 \end{aligned}$$

理由：算术运算。

关键结论： $AC^2 + BD^2 = 68$

例 2（稍变形）

题目：平行四边形 $ABCD$ 中， $AB = 4$ ， $AC = 6$ ， $BD = 2\sqrt{5}$ ，求边 AD 的长。

解题步骤：

第一步（建立方程）：

利用恒等式 $AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2)$ 。

$$AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2)$$

理由：恒等式将已知量与未知量关联。

第二步（代入数据）：

$6^2 + (2\sqrt{5})^2 = 2(4^2 + AD^2)$ ，即 $36 + 20 = 2(16 + AD^2)$ 。

$$36 + 20 = 2(16 + AD^2)$$

理由：平方运算。

第三步（解出 AD ）：

$56 = 2(16 + AD^2)$ ，所以 $28 = 16 + AD^2$ ， $AD^2 = 12$ 。

$$AD^2 = 12,$$

$$AD = 2\sqrt{3}$$

理由：等式两边同除、移项、开方（边长取正）。

关键结论： $AD = 2\sqrt{3}$

例 3（综合应用）

题目：平行四边形 $ABCD$ 中， $AB = 3$ ， $AD = 5$ ， $AC = 7$ ，求 BD 的长及 $\cos \angle BAD$ 。

解题步骤：

第一步（求 BD 平方）：

由恒等式 $AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2)$ 。

$$7^2 + BD^2 = 2(3^2 + 5^2)$$

$$49 + BD^2 = 68$$

$$BD^2 = 19$$

理由：代入已知，求解。

第二步（余弦定理）：

在 $\triangle ABD$ 中，应用余弦定理。

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2 \cdot AB \cdot AD \cdot \cos \angle BAD$$

$$19 = 34 - 30 \cos \angle BAD$$

$$30 \cos \angle BAD = 15$$

$$\cos \angle BAD = \frac{1}{2}$$

理由：解方程求余弦值。

第三步（结果）：

由 $\cos \angle BAD = \frac{1}{2}$ 得 $\angle BAD = 60^\circ$ ，且 $BD = \sqrt{19}$ 。

$$\cos \angle BAD = \frac{1}{2}$$

$$\angle BAD = 60^\circ$$

理由：特殊角识别。

关键结论： $BD = \sqrt{19}$ ， $\cos \angle BAD = \frac{1}{2}$ ， $\angle BAD = 60^\circ$

易错提醒**易错点一（忽视图形条件）**

误将恒等式用于任意四边形，错误认为 $AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2)$ 对所有四边形成立。

正确理解（适用条件）：

恒等式只对平行四边形成立，使用前必须确认四边形是平行四边形。

错因分析（推导依赖）：

推导过程中使用了平行四边形对角线向量关系，一般四边形无此表示。

易错点二（展开遗漏交叉项）

计算 $|\vec{a} \pm \vec{b}|^2$ 时直接写成 $|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2$ ，漏掉 $\pm 2\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。

正确理解（展开公式）：

$$|\vec{a} \pm \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b}.$$

错因分析（概念不清）：

向量模平方是数量积，展开后应包含交叉项，与实数平方展开混淆。

易错点三（与极化恒等式混淆）

将 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2$ 与 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 - |\vec{a} - \vec{b}|^2$ 记混，导致计算错误。

正确理解（区分记忆）：

平方和恒等式是相加，结果 $2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2)$ ；极化恒等式是相减，结果 $4\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。

错因分析（记忆不牢）：

两种恒等式形式相似，需注意运算符号是加还是减。

结论小结**一句话核心**

平行四边形两对角线平方和等于四边平方和，即

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2).$$

使用条件

- **条件 1（平行四边形前提）：** 四边形必须为平行四边形，邻边可表示为向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 。
- **条件 2（长度关联）：** 已知边长或对角线长，欲求其他长度。

关键提醒

- **易错点（应用范围）：** 仅在平行四边形中成立，不能用于一般四边形。
- **检查项（公式选择）：** 区分平方和恒等式（相加）与极化恒等式（相减），避免混淆。